随机约束implication的概率分析

所有对概率分析之前都需要先列出所有可能的排列组合，如果有 implication 需要直接对不合法的组合进行排除

如果只有 implication，那么所有参数均匀分布，每一种组合出现的概率相同，都等于 1/全部组合数量

如果某一个参数存在概率分布或者是 solve before，那么先分析这个参数；先通过概率分布找到这个参数取得对应数值的概率(如果只有 solve before 没有对应的概率分布，则认为是等概率分布，根据所有可能取到的数值来计算概率)，之后假设取到这个数值之后，看另外一个参数取到当前组合中的数值的概率，如果只有一种选择，则另外一个参数的概率是 1, 如果有多种选择，则需根据另外一个参数的概率分布(如果存在) 或者按照等概率分布来计算另外一个参数的概率，两者相乘就是当前组合可以出现的概率

solve before 和概率分布都会改变最终的结果，如果两者同时存在，那么 solve before 的优先级更高，但是两者的处理方式相同，先考虑有约束的变量，在考虑在当前情况下，另外一个变量取得对应数值的概率

1.implication + solve before的概率分布

- ***1.implication***
    - 在x和y互相耦合的约束下，{x,y}的合法取值共有5种，每种取值的概率分别为1/5
    - x=0的取值概率为:0.2，y=0的取值概率为:0.2+0.2=0.4，y=1,2,3的取值概率都是0.2。

```
constraint c_profile
{
    (x==0) -> (y==0);
}
```

验证芯发现

x	y	概率
0	0	0.2
1	0	0.2
1	1	0.2
1	2	0.2
1	3	0.2

验证芯发现

- ***2.implication + solve x before y***
  - solve-before并没有改变合法解的空间，只是改变了概率分布，由于x先于y求解，因此x的随机不受y取值的影响
  - x=0和1的取值概率都是0.5，y=0的取值概率为:0.5+0.125=0.625，其余取值概率都为0.125

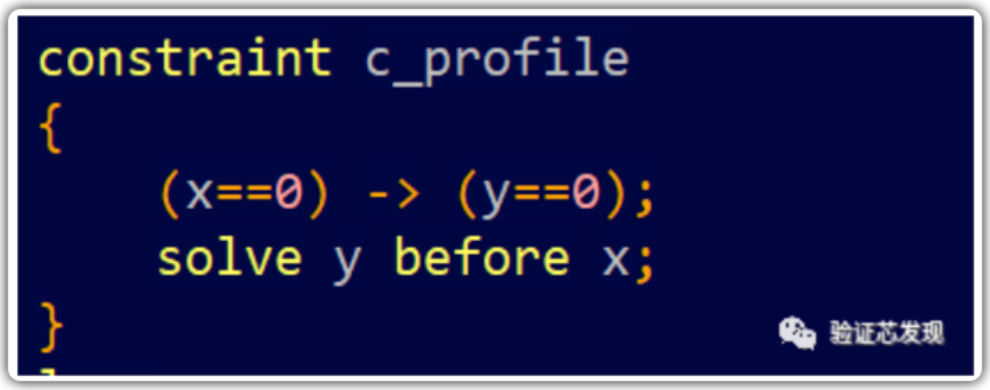
```
constraint c_profile
{
    (x==0) -> (y==0);
    solve x before y;
}
```

验证芯发现

x	y	概率
0	0	0.5*1
1	0	0.5*0.25
1	1	0.5*0.25
1	2	0.5*0.25
1	3	0.5*0.25

验证芯发现

- *3.implication + solve y before x*
    - y的取值是均匀分布，都是0.25，x=0的取值概率都是0.125，x=1的取值概率为:0.25 * 3 + 0.25 * 0.5 = 0.875



x	y	概率
0	0	0.25*0.5
1	0	0.25*0.5
1	1	0.25
1	2	0.25
1	3	0.25

验证芯发现

- *4.summary*
    - 无论是选择哪一种约束顺序，由于x和y之间存在耦合，二者的取值概率都不会同时满足各自的均匀分布，即x=0/1: 0.5和y=0,1,2,3: 0.25不能同时出现

x取值\概率	without order	solve x before y	solve y before x
0	0.1955	0.5058	0.1265
1	0.8045	0.4942	0.8735
y取值\概率			
0	0.3949	0.6273	0.2553
1	0.2013	0.124	0.2479
2	0.1974	0.1246	0.2453
3	0.2064	0.1241	0.2515

验证芯发现

2.指定x的概率分布 + implication + solve before的概率分布

- 在without order和solve x before y条件下，x的dist概率分布会得到满足；

- 在solve y before x的条件下，优先满足solve before顺序，y是均匀分布；

```
constraint c_profile
{
    x dist {0:/70,1:/30};
    (x==0) -> (y==0);
}
```

验证芯发现

```
constraint c_profile
{
    x dist {0:/70,1:/30};
    (x==0) -> (y==0);
    solve x before y;
}
```

验证芯发现

```
constraint c_profile
{
    x dist {0:/70,1:/30};
    (x==0) -> (y==0);
    solve y before x;
}
```

验证芯发现

x取值\概率	without order	solve x before y	solve y before x
0	0.6991	0.6998	0.1735
1	0.3009	0.3002	0.8265
y取值\概率			
0	0.7684	0.7732	0.2524
1	0.0738	0.0735	0.2551
2	0.0787	0.075	0.2441
3	0.0791	0.0783	0.2484

验证芯发现

x	y	without order	solve x before y	solve y before x
0	0	0.7	0.7	0.25*0.7
1	0	0.3*0.25	0.3*0.25	0.25*0.3
1	1	0.3*0.25	0.3*0.25	0.25
1	2	0.3*0.25	0.3*0.25	0.25
1	3	0.3*0.25	0.3*0.25	0.25

验证后发现

3.指定y的概率分布 + implication + solve before的概率分布

- 在without order和solve y before x条件下，y的dist概率分布会得到满足；
- 在solve x before y的条件下，优先满足solve before顺序，x是均匀分布；

```
constraint c_profile
{
    y dist {0:/70,[1:3]:=10};
    (x==0) -> (y==0);
}
```

验证芯发现

```
constraint c_profile
{
    y dist {0:/70,[1:3]:=10};
    (x==0) -> (y==0);
    solve x before y;
}
```

验证芯发现

```
constraint c_profile
{
    y dist {0:/70,[1:3]:=10};
    (x==0) -> (y==0);
    solve y before x;
}
```

验证芯发现

x取值\概率	without order	solve x before y	solve y before x
0	0.3485	0.5021	0.3382
1	0.6515	0.4979	0.6618
y取值\概率			
0	0.6991	0.8557	0.6956
1	0.1004	0.0488	0.1025
2	0.0998	0.0491	0.1023
3	0.1007	0.0464	0.0996

验证芯发现

x	y	without order	solve x before y	solve y before x
0	0	0.7*0.5	0.5*1	0.7*0.5
1	0	0.7*0.5	0.5*0.7	0.7*0.5
1	1	0.1	0.5*0.1	0.1
1	2	0.1	0.5*0.1	0.1
1	3	0.1	0.5*0.1	0.1

验证新发现

4.同时指定x和y的概率分布 + implication + solve before的概率分布

- solve before 仍会优先得到满足；
- 在同时指定dist概率分布时，without order的概率理论值分析方法暂时没有确定，同时也没有和测试值吻合。

```
constraint c_profile
{
    x dist {0:/70,1:/30};
    y dist {0:/70,[1:3]:=10};
    (x==0) -> (y==0);
}
```

验证芯发现

```
constraint c_profile
{
    x dist {0:/70,1:/30};
    y dist {0:/70,[1:3]:=10};
    (x==0) -> (y==0);
    solve x before y;
}
```

验证芯发现

```
constraint c_profile
{
    x dist {0:/70,1:/30};
    y dist {0:/70,[1:3]:=10};
    (x==0) -> (y==0);
    solve y before x;
}
```

验证芯发现

x取值\概率	without order	solve x before y	solve y before x
0	0.5941	0.7042	0.4939
1	0.4059	0.2958	0.5061
y取值\概率			
0	0.803	0.9124	0.7024
1	0.0691	0.0304	0.0963
2	0.061	0.0296	0.1016
3	0.0669	0.0276	0.0997

验证芯发现

x	y	without order	solve x before y	solve y before x
0	0	?	0.7	0.7*0.7
1	0	?	0.3*0.7	0.7*0.3
1	1	?	0.3*0.1	0.1
1	2	?	0.3*0.1	0.1
1	3	?	0.3*0.1	0.1

验证码发现